

DEVOIR SURVEILLÉ



JEUDI 01 OCTOBRE 2026 À 08H00(GMT).

DURÉE CONSEILLÉE : **2HEURES**

PARTIE 1
ATOMISTIQUE

1. Rappeler le principe de Pauli et la règle de Klechkowski permettant de déterminer la structure électronique d'un atome.
2. Donner la structure électronique des atomes de carbone ($Z = 6$), d'oxygène ($Z = 8$) et de phosphore ($Z = 15$).
3. Donner la structure de Lewis et la géométrie prévue par la théorie de Gillespie pour le dioxyde de carbone, l'ion carbonate CO_3^{2-} et l'ion phosphate PO_4^{3-} .
4. Donner la structure électronique de l'atome du calcium ($Z = 20$); nommer un élément de la famille du calcium.
5. Donner la structure électronique du silicium ($Z = 14$); montrer qu'il appartient à la même famille que le carbone et comparer leur électronégativité.

PARTIE 2
ÉQUILIBRES ACIDO-BASIQUES ET CALCUL DU PH

Une solution aqueuse d'acide benzoïque C_6H_5COOH de concentration $C = 10^{-2} mol.L^{-1}$. On donne la constante d'acidité du couple $C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$: $K_a = 6,6.10^{-5}$.

6. Écrire l'équation bilan de la réaction de mise en solution de l'acide benzoïque dans l'eau.
7. Estimer la valeur du pH de la solution en justifiant les approximations effectuées et la démarche suivie.
8. Représenter sur une échelle de pH les domaines de prédominance de l'acide benzoïque et de sa base conjuguée.
9. Quelle espèce prédomine dans la solution au $pH = 3,1$?

PARTIE 3

ÉQUILIBRES DE COMPLEXATION

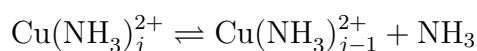
On définit les constantes de formation globale de complexation, β_n , les constantes de loi d'action de masse pour les réactions : $\text{Cu}^{2+} + n\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{NH}_3)_n^{2+}$.

Les tables donnent :

	$\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
$\log(\beta_n)$	4.2	7.6	10.6	12.6

10. Écrire les expressions de β_n .

11. Écrire les expressions des constantes de dissociations successives K_{dj} avec $j = \{1, 2, 3, 4\}$.



12. En déduire une relation entre les constantes de dissociations successives K_{dj} et les constantes de formation globale de complexation, β_n .

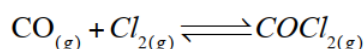
13. En déduire les valeurs numériques de $pK_{dj} = -\log(K_{dj})$

14. En déduire le diagramme de prédominance en fonction de $p\text{NH}_3 = -\log([\text{NH}_3])$.

PARTIE 4

CINÉTIQUE CHIMIQUE

On étudie dans cette partie la cinétique de la réaction de synthèse du phosgène dans une enceinte de volume V maintenu constant et à température T constante :



On montre expérimentalement que la vitesse de cette réaction a pour expression $v = k_{\text{exp}} [\text{CO}]^a [\text{Cl}_2]^b$, où k_{exp} est la constante de vitesse, et a et b sont les ordres partiels respectivement par rapport à CO et Cl_2 .

Afin de déterminer a et b , on réalise une première expérience avec les pressions initiales en produits réagissant $P_0(\text{Cl}_2) = P_{0,1}(\text{Cl}_2) = 5,3 \cdot 10^{-1} \text{ bar}$ et $P_0(\text{CO}) = P_{0,1}(\text{CO}) = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$, puis une deuxième expérience avec les pressions initiales en produits réagissant $P_0(\text{Cl}_2) = P_{0,2}(\text{Cl}_2) = 2,13 \text{ bar}$ et $P_0(\text{CO}) = P_{0,2}(\text{CO}) = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$.

15. Justifier que les conditions de ces deux expériences correspondent à une situation de dégénérescence de l'ordre.

16. En déduire que, dans les conditions des deux expériences, la vitesse de la réaction peut se mettre sous la forme $v = k_{\text{exp}}^{\text{app}} [\text{CO}]^a$. Exprimer la constante de vitesse apparente $k_{\text{exp}}^{\text{app}}$ en fonction de k_{exp} , R , b , T et $P_0(\text{Cl}_2)$. On suppose que l'ordre de la réaction par rapport à CO vaut $a = 1$.

17. Présenter une méthode pour vérifier que l'ordre par rapport à CO est bien égal à un .
18. Définir le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ dans ce cas. Donner l'expression de $t_{1/2}$ en fonction de k_{exp}^{app} .
19. On détermine expérimentalement $(t_{1/2})_1 = 34,5 \text{ min}$ pour la première expérience et $(t_{1/2})_2 = 4,3 \text{ min}$ pour la deuxième expérience. Déterminer l'ordre partiel par rapport à Cl_2 .

Pour expliquer la cinétique de la synthèse du phosgène, modélisée par l'équation bilan , on propose de vérifier si le mécanisme réactionnel peut être le suivant :

- (1) $Cl_2 \rightleftharpoons 2Cl^\bullet$ équilibre thermodynamique rapide, de constante d'équilibre K_1 ;
- (2) $CO + Cl^\bullet \rightleftharpoons COCl^\bullet$ équilibre thermodynamique rapide, de constante d'équilibre K_2 ;
- (3) $COCl^\bullet + Cl_2 \longrightarrow COCl_2 + Cl^\bullet$ étape cinétiquement lente, de constante de vitesse k_3 .

20. Identifier les intermédiaires réactionnels apparaissant dans le mécanisme réactionnel proposé.
21. Exprimer les constantes d'équilibre K_1 et K_2 . En déduire les concentrations $[Cl^\bullet]$ et $[COCl^\bullet]$.
22. Définir la vitesse v de la réaction de synthèse du phosgène et l'exprimer en fonction de la constante de vitesse k_3 et des concentration en Cl_2 et $[COCl^\bullet]$.
23. Montrer que cette vitesse s'exprime sous la forme : $v = k[CO]^{a'}[Cl_2]^{b'}$. Déterminer l'expression de k en fonction K_1 , K_2 et k_3 , et les valeurs numériques de a' et b' . Commenter.
24. Peut-on dire que cette réaction possède un ordre ? Si oui, combien vaut l'ordre global ?

PARTIE 5

OXYDO-RÉDUCTION : DIAGRAMME DE POURBAIX

Les sources naturelles de palladium sont souvent des roches dans lesquelles on le trouve associé au cuivre, au nickel, au platine et à l'or. Après extraction du sol, le minerai subit plusieurs procédés physico-chimiques de séparation (flottation, lixiviation,...). Après l'élimination des différents métaux, on purifie le palladium en solution en le précipitant sous forme de $Pd(NH_3)_2Cl_2$ par ajout d'ammoniac. Le solide est isolé puis redissous par de l'ammoniac en excès en solution aqueuse. Le palladium métallique est ensuite obtenu par réduction grâce à de l'acide méthanoïque $HCOOH_{(aq)}$.

25. Quel est le nombre d'oxydation du palladium dans chacune des espèces $Pd_{(aq)}^{2+}$, $Pd_{(s)}$, $Pd(OH)_{2(s)}$ et $PdO_{2(s)}$?
26. Écrire les demi équations rédox des deux couples envisagés dans la réaction d'obtention du palladium solide $Pd_{(s)}$. En déduire l'équation bilan de cette réaction.
27. Établir l'expression du potentiel d'électrode de chacun de ces deux couples.
28. Calculer la constante d'équilibre K° de la réaction conduisant au palladium solide $Pd_{(s)}$ à $25^\circ C$. Conclure.

La figure ci-dessous donne le diagramme potentiel-pH du palladium pour une concentration des espèces en solution aqueuse $C_{tr} = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ et une pression partielle pour les espèces gazeuses $P^\circ = 1 \text{ bar}$ à $25^\circ C$. Les espèces du palladium considérées sont : $Pd_{(aq)}^{2+}$, $Pd_{(s)}$, $Pd(OH)_{2(s)}$ et $PdO_{2(s)}$.

29. Indiquer en justifiant la réponse les domaines de prédominance et d'existence des espèces considérées.

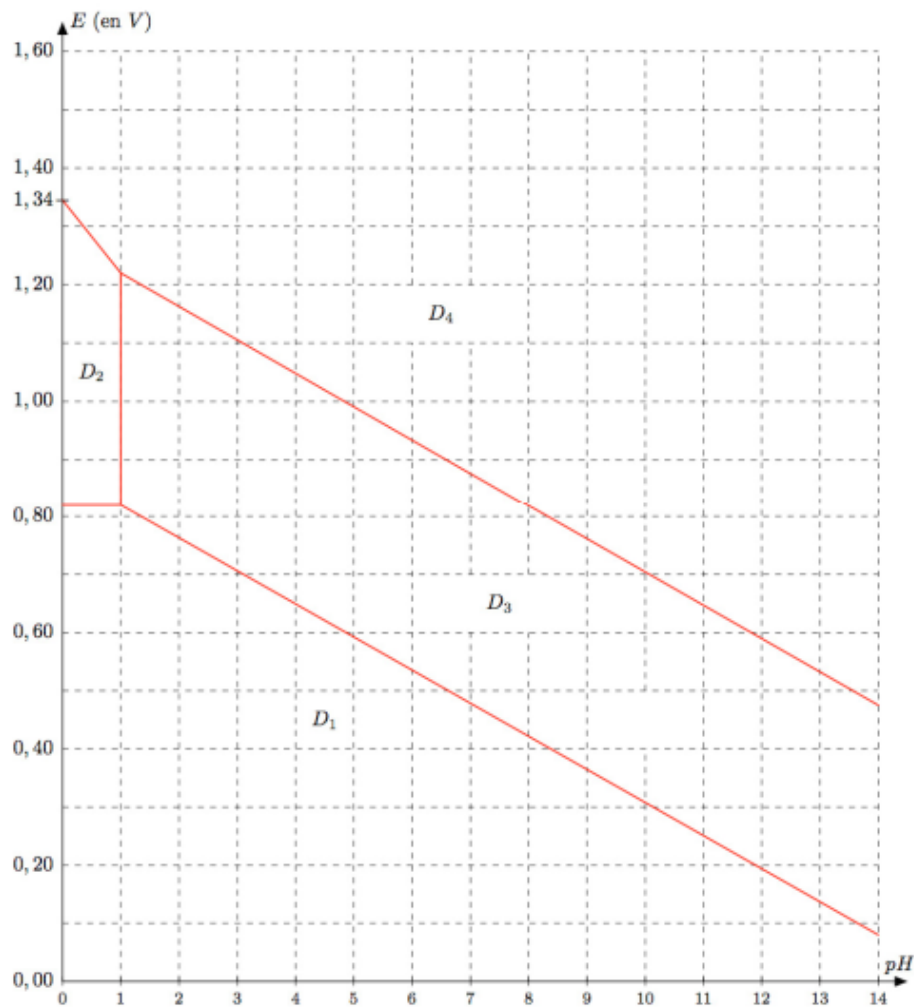


Diagramme potentiel-pH du palladium à 25°C

30. Le pH de début de précipitation de $Pd(OH)_{2(s)}$ est $pH = 0,99$. Calculer le produit de solubilité K_s de $Pd(OH)_{2(s)}$.
31. L'oxyde de palladium $PdO_{(s)}$ est la forme déshydratée de l'hydroxyde de palladium $Pd(OH)_{2(s)}$. Écrire l'équation bilan de la réaction de dissolution de l'oxyde de palladium $PdO_{(s)}$ dans l'eau. Calculer sa constante d'équilibre K'° . Commenter.
32. Discuter la stabilité du palladium $Pd_{(s)}$ dans l'eau pure. Justifier l'utilisation du palladium en bijouterie.
33. Pourquoi le métal palladium se rencontre dans la nature à l'état de corps simple (on parle de métal natif) ?

- Potentiels standard à 25 °C :

Couple	$Pd_{(aq)}^{2+} / Pd_{(s)}$	$CO_{2(g)} / HCOOH_{(aq)}$	$H_{(aq)}^+ / H_{2(g)}$	$O_{2(g)} / H_2O$
Potentiel standard	$E_1^0 = 0,99 \text{ V}$	$E_2^0 = -0,20 \text{ V}$	$E_3^0 = 0,00 \text{ V}$	$E_4^0 = 1,23 \text{ V}$

Fin de l'épreuve